

پروژه های پایان ترم ساختمان داده

عنوان پروژه

طراحی و پیاده سازی ماشین حساب عبارات ریاضی با استفاده از Stack

شرح مسئله

در این پروژه، دانشجو باید یک ماشین حساب پیشرفته طراحی کند که قادر باشد یک عبارت ریاضی پیچیده شامل عملگرها، توابع ریاضی و پرانتزهای تودرتو را دریافت کرده و مقدار نهایی آن را محاسبه کند.

ماشین حساب باید از Stack به عنوان ساختار داده اصلی برای پردازش عبارات استفاده کند. ماشین حساب باید از موارد زیر پشتیبانی کند:

1. عملگرهای پایه

- جمع (+)
- تفریق (-)
- ضرب (*)
- تقسیم (/)
- توان (^)

2. پرانتزها

- پشتیبانی کامل از پرانتزهای تودرتو
- رعایت تقدم و تأخر عملگرها (Operator Precedence)

پروژه های پایان ترم ساختمان داده

3. توابع ریاضی

- $\sin(x)$ •
- $\cos(x)$ •
- $\tan(x)$ •
- $\arcsin(x)$ •
- $\arccos(x)$ •
- $\arctan(x)$ •
- $\ln(x)$ •
- $\log(x)$ لگاریتم مبنای ۱۰ •
- $\exp(x)$ •
- $\sqrt{x}$ •
- $\text{abs}(x)$ •

توجه: ورودی توابع به صورت درجه در نظر گرفته شود (مگر اینکه خلاف آن ذکر شود).